

$$1) \quad \left. \begin{array}{l} \neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \\ \neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \end{array} \right\} \text{ de Morgan}$$

$$2) \quad a) \quad z^2 \geq 0 \Leftrightarrow z \geq 0$$

$$b) \quad z \bmod 4 = 0 \Rightarrow z \bmod 2 = 0$$

$$c) \quad z \bmod 2 = 0 \Rightarrow z \bmod 4 = 0$$

falsch
wahr
falsch

$$b) \quad 4 \cdot k_1 = 2 \cdot (2k_1) = 2 \cdot k_2 \quad k_1, k_2 \in \mathbb{N}$$

$$c) \quad 2 \cdot K = 6 \quad \checkmark \quad 4 \cdot K \neq 6 \quad \text{?}$$

$$3) \quad c) \quad a \rightarrow b \Leftrightarrow \neg a \vee b \quad \text{Definition der Subjunktion}$$

$$d) \quad a \rightarrow b \Leftrightarrow \neg b \rightarrow \neg a \quad \text{Kontraposition}$$

$$4) \quad A(n) = w = B(n) \quad K \in \mathbb{N}$$

$$A(n): n = 2K + 1$$

$$B(n): n^2 = (2K+1)^2 = 4K^2 + 4K + 1 = 2 \cdot \underbrace{(2K^2 + 2K)}_K + 1 \\ \leq 2K + 1$$

$$A(n) = F \Rightarrow B(n) \text{ ist egal}$$

$$5) \quad \neg(A(n) \Rightarrow B(n)) = f; \forall n$$

$$\neg(a \rightarrow b) = \neg(\neg a \vee b) = \neg\neg a \wedge \neg b = a \wedge \neg b$$

$\xrightarrow{\text{Subjunktion}}$
 $\xrightarrow{\text{de Morgan}}$

$\xrightarrow{\text{doppelte Negation}}$

$$A(n) \wedge \neg B(n) = f$$

Aus Aufgabe 4 ist bekannt, dass wenn $A(n) = w$ gilt auch $B(n) = w$ ist $\Rightarrow$ Widerspruch

$$\begin{array}{lcl}
 6) \ a) & A \vee (\neg A \wedge B) & \} \text{ Distributiv} \\
 & (A \vee \neg A) \wedge (A \vee B) & \} \text{ Tertium non datur} \\
 & W \wedge (A \vee B) & \} \text{ neutral} \\
 & A \vee B &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 5) & \neg(A \wedge B) \vee \neg(\neg A \vee B) & \} \text{ de Morgan} \\
 & (\neg A \vee \neg B) \vee (\neg \neg A \wedge \neg B) & \} \text{ doppelte Negation} \\
 & \neg B \vee (\neg A \vee (A \wedge \neg B)) & \} \text{ asso. + Kom.} \\
 & \neg B \vee ((\neg A \vee A) \wedge (\neg A \vee \neg B)) & \} \text{ Distributiv} \\
 & \neg B \vee (W \wedge (\neg A \vee \neg B)) & \} \text{ Tertium non datur} \\
 & \neg B \vee (\neg A \vee \neg B) & \} \text{ neutral} \\
 & \neg A \vee (\neg B \vee \neg B) & \} \text{ asso + Kom.} \\
 & \neg A \vee \neg B & \} \text{ Idempotenz} \\
 & \neg(A \wedge B) & \} \text{ de Morgan}
 \end{array}$$